

پلتفرم هوشمند سنجش بی سیم انسان

نسخه ۱.۰ — Wireless Human Sensing Platform

وضعیت پروژه: دارای MVP عملیاتی
مدل سرمایه‌گذاری: مرحله‌ای (Phase-based)

حوزه فناوری: سیگنال پردازی WiFi / یادگیری ماشین
بازار هدف: امنیت، سلامت، ساختمان هوشمند، صنعت

۱. خلاصه اجرایی (Executive Summary)

پلتفرم Wireless Human Sensing، همکاری فناوری محور و پیشرفته مبتنی بر امواج رادیویی است که امکان تشخیص، پایش و تحلیل رفتار و حضور انسان را بدون نیاز به دوربین، سنسورهای حرکتی سنتی یا تجهیزات پوشیدنی فراهم می‌سازد. این فناوری نوآورانه با تحلیل اختلالات و تغییرات ایجادشده در کانال ارتباطی WiFi، اطلاعات حیاتی و محیطی ارزشمندی را استخراج می‌کند.

قابلیت‌های کلیدی استخراج داده در پلتفرم:

- تشخیص دقیق حضور یا عدم حضور افراد در محیط
- شمارش تعداد افراد حاضر
- موقعیت‌یابی تقریبی و ردیابی الگوی حرکت
- طبقه‌بندی نوع فعالیت‌های انسانی
- اندازه‌گیری تنفس و پایش علائم حیاتی بدون تماس (Non-contact Vital Signs)

وضعیت جاری پروژه (MVP)

نسخه اولیه و حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) با موفقیت و بر پایه دو برد اقتصادی ESP32 پیاده‌سازی شده است:

- فرستنده (Transmitter Node): ارسال مستمر سیگنال‌های مرجع WiFi.
 - گیرنده (Receiver Node): دریافت سیگنال و ثبت نوسانات قدرت سیگنال (RSSI / CSI).
 - خط لوله پردازش و داده: ارسال داده‌های محیطی به مدل یادگیری ماشین.
 - مدل هوش مصنوعی: بهره‌گیری از الگوریتم XGBoost جهت تشخیص دقیق حضور انسان.
 - داشبورد مدیریتی: نمایش آنی (Real-Time) وضعیت محیط و هشدارها.
- هدف نهایی: سازی کامل و توسعه پلتفرم جامع سنجش بی‌سیم جهت عرضه به بازارهای امنیتی، پزشکی، صنعتی و ساختمان‌های هوشمند.

۲. تحلیل چالش‌های بازار و فرصت پیش‌رو (Market Problem & Opportunity)

محدودیت‌های راهکارهای موجود در بازار

فناوری رایج	نقاط ضعف و چالش‌های کلیدی
دوربین‌های نظارتی (CCTV)	نقض صریح حریم خصوصی، عدم کارایی در تاریکی مطلق، افت عملکرد در شرایط دود/مانع، هزینه بالای زیرساخت تصویری.
سنسورهای حرکتی (PIR)	ارائه اطلاعات بسیار محدود (فقط حرکت)، عدم توانایی شمارش افراد، حساسیت بالا به زاویه نصب و کور شدن سنسور.
تجهیزات پوشیدنی (Wearables)	نیازمند همراهی و الزام کاربر، چالش شارژ مداوم باتری، عدم امکان استفاده برای پایش همگانی یا ناآگاهانه.

فرصت طلایی بازار (Opportunity)

بازار نیازمند فناوری نوینی است که **بدون نیاز به دوربین** (حفظ کامل حریم خصوصی)، **بدون تماس با بدن**، **باهزینه** **سخت‌افزاری** **بسیار پایین** **قابلیت ارتقای نرم‌افزاری** و **الگوریتمی** عمل کند. فناوری دقیقاً پاسخگوی این خلاء بزرگ در بازار است **Wireless Sensing**

۳. چشم انداز محصول (Product Vision)

Vision: خلق یک پلتفرم هوشمند و یکپارچه برای درک عمیق محیط انسانی و تحلیل رفتار با استفاده از امواج بی سیم.

چشم‌انداز بلندمدت یک زیرساخت استاندارد رادیویی که بتواند در طیف وسیعی از کاربردها، جایگزین یا مکمل سیستم‌های سنتی دوربین، سنسورهای حرکتی و ابزارهای پوشیدنی گردد.

۴. تحلیل بازارهای هدف (Target Markets)

٤.١. امنیت و دفاع (Security & Defense)

- **کاربردها:** پایش اماکن حساس و طبقه‌بندی‌شده، کنترل مناطق ممنوعه، تشخیص فعالیت و نفوذ.
- **مزیت رقابتی:** عملکرد متخفیان، توانایی عبور امواج از دیوار و عدم وابستگی به شرایط نوری محیط.

٤.٢. سلامت و مراقبت (Healthcare)

- **کاربردها:** پایش غیرفعال بیماران و سالمندان، تشخیص فوری سقوط (Fall Detection)، سنجش نرخ تنفس بدون اتصال هیچ‌گونه سیم یا سنسور.

۴.۳. ساختمان هوشمند (Smart Building)

- **کاربردها:** مدیریت هوشمند انرژی، تشخیص اشغال واقعی اتاق‌ها، تنظیم بهینه HVAC، بهینه‌سازی فضاهای اداری.

۴.۴. صنایع و ایمنی (Industrial Safety)

- کاربردها: پایش ایمنی کارکنان در محیط‌های خطرناک، کنترل حضور در زون‌های پرریسک صنعتی.

۵. نقشه راه توسعه محصول (Product Roadmap)

فاز	عنوان فاز	مدت زمان	خروجی‌ها و دستاوردهای اصلی (Deliverables)
فاز ۱	Industrial Presence Detection	۶ ماه	توسعه دیتاست جامع، افزایش Robustness سیستم، مدل ML پایدار و ساخت پک صنعتی اولیه.
فاز ۲	Localization & Tracking	۸ ماه	استفاده از چند Node گیرنده/فرستنده، تولید Heatmap محیطی و تخمین دقیق موقعیت افراد.
فاز ۳	CSI Based Sensing Platform	۸ ماه	مهاجرت کامل از شاخص RSSI به CSI، پردازش عمیق Subcarrierها برای دقت فوق‌العاده.
فاز ۴	Vital Sign Monitoring	۱۲ ماه	استخراج نرخ تنفس (Respiration Rate) و تخمین ضربان قلب از طریق الگوریتم‌های پیشرفته.
فاز ۵	3D Environment Reconstruction	۱۲ ماه	موقعیت‌یابی سه‌بعدی انسان، تولید ابر نقاط (Point Cloud) و بازسازی همزاد دیجیتال (Digital Twin).

۶. مزایای رقابتی (Competitive Advantage)

- مزیت اقتصادی (Cost Advantage): بهره‌گیری از سخت‌افزارهای تجاری بسیار ارزان‌قیمت (ESP32) به جای تجهیزات گران‌قیمت آزمایشگاهی نظیر USRP.
- حفظ حریم خصوصی (Privacy Advantage): ارائه پایش هوشمند بدون ثبت تصاویر، مناسب برای اتاق‌های خواب، حمام و اماکن امنیتی.
- مقیاس‌پذیری (Scalability): قابلیت به‌روزرسانی نرم‌افزاری و افزودن ویژگی‌های جدید بدون تغییر سخت‌افزار.
- مالکیت بومی فناوری (Local Ownership): مالکیت ۱۰۰٪ بر Firmware، دیتاست‌های اختصاصی، Pipeline هوش مصنوعی و زیرساخت Deployment.

۷. مدل کسب‌وکار (Business Model)

- فروش سخت‌افزار (Hardware Sales): عرضه Nodeهای پردازشی و سنجش بی‌سیم.
- لایسنس نرم‌افزار (Software Licensing): واگذاری مجوز استفاده از هسته نرم‌افزاری و الگوریتم‌های تحلیلی.
- استقرار سازمانی (Enterprise Deployment): قراردادهای پیاده‌سازی و سفارشی‌سازی برای صنایع بزرگ.
- قراردادهای پشتیبانی (Maintenance Contracts): خدمات نگهداشت و به‌روزرسانی سالانه.
- توسعه سفارشی (Custom Development): توسعه ماژول‌های خاص منطبق با نیازهای سازمان‌های نظامی یا درمانی.

۸. نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری (Investment Requirement)

سرمایه‌گذاری به صورت فازبندی‌شده و مرحله‌ای (Milestone-based) تعریف شده است تا مخاطره سرمایه‌گذاری به حداقل برسد:

عنوان فاز سرمایه‌گذاری	مدت زمان	بودجه پیش‌بینی‌شده	مجموع پرداختی تا پایان فاز
صنعتی‌سازی اولیه (Presence Detection)	۶ ماه	۷۰۰ میلیون تومان	۷۰۰ میلیون تومان
توسعه سیستم موقعیت‌یابی (Localization)	۸ ماه	۱۰۵ میلیارد تومان	۲۰۲ میلیارد تومان
پلتفرم اختصاصی CSI Processing	۸ ماه	۲۰۰ میلیارد تومان	۴۰۲ میلیارد تومان
تحقیق و توسعه علائم حیاتی (Vital Signs)	۱۲ ماه	۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان	۸۰۲ تا ۱۰۰۲ میلیارد تومان
توسعه کامل پلتفرم سه‌بعدی و تجاری‌سازی	۳ سال	۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان	۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان

۹. بازگشت سرمایه و ارزش استراتژیک (ROI & Strategic Value)

بازگشت سرمایه (ROI) سرمایه‌گذاری در این طرح علاوه بر بازگشت مالی مستقیم از محل فروش سخت‌افزار و لایسنس، منجر به دستیابی به دانش فنی لبه فناوری، کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی و ایجاد محصولی متوازن جهت صادرات منطقه‌ای می‌گردد.

ارزش استراتژیک (Strategic Value) این پروژه صرفاً یک محصول منفرد نیست، بلکه یک زیرساخت فناوری است. همان‌طور که پلتفرم‌های تصویری (Camera Platforms) یا شبکه‌های سنسوری پایه و اساس صنایع هوشمند را تشکیل می‌دهند، پلتفرم سنجش بی‌سیم نیز زیربنای نسل جدید سامانه‌های ادراکی محیطی خواهد بود.

۱۰. مدیریت ریسک (Risk vs. Reward)

چالش‌ها و ریسک‌های علمی / فنی	راهکارهای تخفیف و مدیریت ریسک (Mitigation)
نویزهای شدید محیطی و تداخلات فرکانسی	جمع‌آوری دیتاست‌های متعدد و بزرگ در محیط‌های گوناگون.
تغییر چیدمان محیط و عدم تعمیم‌پذیری (Generalization)	استفاده از روش‌های کالبراسیون خودکار و الگوریتم‌های Adaptive Learning.
پیچیدگی پردازش در نودهای کم‌مصرف	تلفیق داده‌ها (Multi-Sensor Fusion) و بهینه‌سازی مدل‌های سبک هوش مصنوعی.

۱۱. جمع‌بندی (Conclusion)

پلتفرم Wireless Human Sensing توسعه یک فناوری کلیدی و استراتژیک را ترسیم می‌کند که بر پایه یک موفق و عملیاتی بنا شده است. این پروژه پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک محصول پیشرو صنعتی در حوزه MVP امنیت، سلامت، ساختمان‌های هوشمند و صنعت دارد. سرمایه‌گذاری در این طرح، علاوه بر ارزش‌آفرینی مالی بالا،

مالکیت کامل دانش فنی، دیتاست اختصاصی و فناوری آینده‌نگرانه را برای مجموعه سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت.